PREP-01 · 大一下先修

物理下：电磁、光学与近代物理

Physics II Prep

Walker Ch 21-44 · 第11-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从库仑定律到麦克斯韦方程组，再到量子与核物理。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：同济大学《大学物理3：电磁学》 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 理解电荷、电场与电势概念
- [ ] 掌握电路基本定律
- [ ] 了解波动光学与近代物理线索

本课思维导图

LESSON PREP-2

物理下：电磁、光学与近代物理

Physics II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 理解电荷、电场与电势概念
- 掌握电路基本定律
- 了解波动光学与近代物理线索

02 C 核心概念

- 库仑定律与电场
- 高斯定律
- 电势与电容
- 电路与 RC
- 磁场与安培定律

03 F 公式与要点

- 电场与电势：$E = F/q$; $V = U/q$
- 电路定律：$V = IR$; $\Sigma V = 0$; $\Sigma I = 0$
- 电磁波：$c = f\lambda$
- 近代物理：$E = mc^2$; $E = h\nu$

04 W 易错点

- 电场与电势符号
- 高斯面选择要匹配对称性
- 楞次定律判断方向
- 干涉/衍射条件区分

05 E 高频考点

- 电场/电势计算
- 电路分析
- 干涉衍射

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 2（OpenStax）
- 同济大学《大学物理3：电磁学》（MOOC）
- 教材：Walker Ch 21-44

课本概念精要

电场与电势

电荷激发电场，单位正电荷受力定义电场；电势是单位电荷的势能，电场沿电势降低方向。

$E = F/q;\ V = U/q$

电路定律

欧姆定律 V = IR，基尔霍夫定律处理复杂回路的电压与电流约束。

$V = IR;\ \Sigma V = 0;\ \Sigma I = 0$

电磁波

变化的电场与磁场相互激发形成电磁波，真空光速 $c = 3\times10^8$ m/s。

$c = f\lambda$

近代物理

光子、相对论与量子现象打破经典直觉，是下学期现代物理的核心。

$E = mc^2;\ E = h\nu$

课本原文要点

电磁学用场替代超距作用：电荷不直接接触，而是通过它激发的场把力与能量传递出去。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 21-44 与 OpenStax University Physics Vol 2 原意整理

核心知识点

- 库仑定律与电场
- 高斯定律
- 电势与电容
- 电路与 RC
- 磁场与安培定律
- 电磁感应与麦克斯韦方程
- 电磁波与光学
- 相对论与量子基础

易错点

- ! 电场与电势符号
- ! 高斯面选择要匹配对称性
- ! 楞次定律判断方向
- ! 干涉/衍射条件区分

高频考点

电场/电势计算　电路分析　干涉衍射

典型例题

电阻 10 Ω 两端电压 5 V，求电流。

1. 用欧姆定律 I = V/R；
2. 代入数值；
3. 检查单位。

> **解答**
> 答案：I = 0.5 A。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 2
电磁学、电路与光学先修课件
OpenStax

本课视频

同济大学《大学物理3：电磁学》
MOOC
MOOC

MIT 8.02 Electricity and Magnetism
OCW
OCW

学习自查清单

- [ ] 能计算点电荷电场
- [ ] 会用基尔霍夫定律列方程
- [ ] 能分析 RC 电路充放电趋势
- [ ] 能说出电磁波谱顺序

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是?

A 比值判别法
B 莱布尼茨判别法
C 根值判别法
D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性?

A 任意形状
B 球/柱/平面高度对称
C 仅矩形
D 仅三角形

3. 概率密度函数 f(x) 的归一化条件是?

A $\int f(x)dx = 1$
B $f(x) \le 1$
C $f(0)=1$
D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始?

A 0
B 1
C 2
D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》
如何科学地变幸运
Bilibili

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础
随机试验到随机变量全流程
Bilibili

MIT 18.02 Multivariable Calculus
多元微积分英文原版
YouTube/OCW

MIT 18.05 Probability and Statistics
概率统计 Problem Sets
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 21-44 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus
多元微积分 Problem Sets
链接

OpenStax Calculus Volume 2
级数与多元微积分练习
链接

Khan Academy Statistics and Probability
概率统计基础练习
链接

概率论与数理统计 · 浙江大学
大一下先修
链接

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接